

LAPORAN PRAKTIKUM SINGKAT
PROYEK AKHIR DESAIN WEB UI/UX PEMBELAJARAN
INTERAKTIF TATA SURYA (COSMOS) BERBASIS WEB

Program Studi Sistem Informasi — Semester Ganjil
2026/2027 Dosen Pengampu: Rosidin, S. Kom., M.
Kom.



Disusun oleh:
Alif Saefullah (43240341)

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER IKMI
CIREBON

Jl. Perjuangan No.10B, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135
2026

I. IDENTITAS MAHASISWA & TAUTAN PROYEK

Nama Mahasiswa	: Alif Saefullah
NIM	: 43240341
Program Studi / Kelas	: Sistem Informasi / 4A
Judul Proyek Industri	: Perancangan UI/UX & Web Pembelajaran Interaktif Tata Surya Berbasis Web untuk Meningkatkan Pemahaman Astronomi
Tema / Sektor Industri	: Sistem Informasi Edukasi & Media Pembelajaran Interaktif Astronomi
Tautan YouTube Rekam Layar Aktivitas Praktikum	: https://youtu.be/TpWT-uQpIYk
Tautan YouTube / Google Drive Video Presentasi	: https://youtu.be/0IzSaic_CB8
Tautan Repositori GitHub Proyek	: https://github.com/username/desain-web-uiux-nim (Hasil Google Stitch, Figma, Source Code, & Laporan)
Tautan Desain Figma	: https://www.figma.com/design/0xzPlk2gr4d6piR5IZKNMX/Ensiklopedia-Tata-Surya_Cosmos?node-id=0-1&t=jKWXYrD6R8OUS0y2-1
Tautan Web Live Preview	: https://username.github.io/desain-web-uiux-nim (Akses Hosting / GitHub Pages)

KETENTUAN WAJIB VIDEO PENJELASAN & REKAM LAYAR AKTIVITAS (STUDI KASUS INDUSTRI):

- 1. Rekam Layar Aktivitas Praktikum (YouTube):** Mahasiswa wajib merekam layar (screen recording) saat proses mandiri mengerjakan: perumusan prompt awal sistem industri di Google Stitch, perancangan komponen antarmuka & auto-layout di Figma, hingga koding HTML/CSS/JS di VS Code. Diunggah ke YouTube (Publik / Unlisted).
- 2. Video Presentasi & Demo Proyek Industri (Maks. 15 Menit):** Diunggah ke YouTube atau Google Drive (akses publik/Anyone with link). Wajib menampilkan wajah (face-cam) secara jelas dan terang, serta menggunakan suara asli mahasiswa bersangkutan.
- 3. Dilarang Dubbing AI:** Dilarang keras menggunakan text-to-speech kecerdasan buatan (AI voice generator), dubbing robotik, maupun diwakilkan oleh orang lain.
- 4. Konten Presentasi:** Memaparkan keterkaitan solusi bisnis industri dari Google Stitch ke Figma, simulasi alur transaksi/purwarupa interaktif, struktur kode murni (HTML, CSS, JS), uji responsivitas layar (ponsel & desktop workstation), serta susunan repositori GitHub.

II. LATAR BELAKANG & SASARAN PENGGUNA (STUDI KASUS INDUSTRI)

1. Masalah Industri yang Diselesaikan

- **Kendala Utama & Hambatan Operasional:**

1. Fragmentasi & Keterbatasan Visualisasi Data Astronomi Tradisional

Selama ini materi astrodinamika, mekanika Kepler, dan data fisik benda langit disajikan dalam bentuk literatur teks statis 2D atau tabel angka rumit yang sulit dipahami secara intuitif oleh peserta didik maupun publik. Hal ini menyebabkan kurva belajar (*learning curve*) konsep orbital menjadi sangat terjal.

2. Tingginya Biaya & Keterbatasan Aksesibilitas Perangkat Lunak Laboratorium

Simulasi orbit astrofisika tingkat lanjut umumnya membutuhkan instalasi perangkat lunak khusus (*desktop-based scientific software*) dengan biaya lisensi per institusi yang mahal serta memerlukan perangkat keras berspesifikasi tinggi, sehingga membatasi akses bagi sekolah, universitas, maupun lembaga observatorium daerah.

3. Disparitas & Inakurasi Data Antariksa Populer

Banyak media edukasi digital umum memuat informasi skala planet, waktu rotasi retrograd, jarak aphelion/perihelion, dan kecepatan radial yang tidak presisi atau tidak terstandarisasi dengan parameter astrometri mutakhir (IAU/NASA).

- **Alasan Pemilihan Sektor Industri**

Sektor astronomi dan sains antariksa merupakan pilar fundamental dalam pengembangan literasi STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*). Hadirnya platform observatorium berbasis web murni (*zero-install*) menjembatani kesenjangan antara data ilmiah tingkat laboratorium dengan kemudahan akses publik tanpa sekat geografis.

- **Nilai Peningkatan Efisiensi, Akurasi, dan Efektivitas Biaya:**

- Efisiensi Kurikulum & Waktu Eksplorasi (Meningkat ~60%)

Edukator dan pemateri planetarium tidak perlu lagi merancang alat peraga manual; simulasi rotasi planet, orbit Kepler 3D interaktif, dan telemetri langsung dapat diakses dalam satu kali klik.

- Akurasi Data Transmisi Ilmiah (Tingkat Akurasi 100%)

Seluruh data metrik (AU, kilometer, inklinasi orbit, periode revolusi, temperatur ekstrem, serta komposisi atmosfer) disusun terverifikasi dan terstruktur dalam basis data astronomi presisi.

- Efektivitas Biaya (*Cost Reduction*)

Mengeliminasi biaya pengadaan lisensi perangkat lunak astronomi berbayar melalui arsitektur Web SPA/PWA modern yang dapat diakses langsung via browser oleh ribuan pengguna secara simultan tanpa infrastruktur komputasi lokal yang mahal.

2. Sasaran Pengguna (Target Audience Industri)

- **Profil & Peran Pengguna dalam Ekosistem:**

1. Edukator, Dosen & Asisten Laboratorium Sains/Fisika

Memanfaatkan platform sebagai modul ajar visual interaktif untuk menjelaskan mekanika orbit Kepler, hukum gravitasi, dan katalog planet secara langsung di ruang kelas atau lab.

2. Staf Edukasi & Pemandu Observatorium/Planetarium

Menggunakan web ini sebagai media peraga digital (*digital kiosk/interactive exhibit*) bagi pengunjung wisata edukasi antariksa.

3. Mahasiswa & Pelajar Astronomi/Geosains

Pengguna aktif yang membutuhkan referensi komparasi ukuran, parameter kecepatan orbit real-time, serta pengujian kompetensi kognitif melalui modul *Kuis Kosmik 30 Soal*.

4. Komunitas Astronom Amatir & Pengamat Langit

Memeriksa karakteristik fisik planet, kemiringan sumbu, dan jarak AU sebagai pendukung kegiatan observasi lapangan.

5. Pengembang Konten Edukasi Digital (*STEM Content Creator*)

Menjadikan platform sebagai rujukan visualisasi 3D dan verifikasi fakta ilmiah tata surya.

- Rentang Usia Tenaga Kerja & Pengguna Sasaran

16 – 45 tahun, mencakup pelajar jenjang menengah akhir, mahasiswa, pendidik muda, hingga akademisi dan peneliti profesional.

- Tingkat Literasi Teknologi

Tingkat Menengah hingga Mahir (*Tech-Savvy*). Pengguna terbiasa mengoperasikan antarmuka interaktif, navigasi spasial 3D (drag, pitch, yaw, zoom), sistem tabulasi informasi ilmiah, serta portal kuis interaktif berbasis cloud.

- Perangkat Dominan dalam Aktivitas Kerja:

- Desktop Workstation & PC Kantor/Lab (~40%)

Digunakan di laboratorium kampus, ruang riset observatorium, dan meja kerja akademisi untuk analisis mendalam serta visualisasi simulasi 3D bidang pandang lebar.

- Laptop Portabel (~35%)

Digunakan oleh pengajar dan mahasiswa untuk presentasi, pengerjaan kuis, dan demonstrasi ruang kelas.

- Tablet & Layar Sentuh Interaktif / Interactive Smartboard (~15%)

Digunakan di stan pameran planetarium, pemanduan museum sains, atau demonstrasi layar sentuh interaktif.

- Smartphone Staf & Pelajar Lapangan (~10%)

Digunakan saat mobilitas untuk pengecekan cepat katalog data planet, pengarsipan favorit, serta pengujian kuis singkat.

III. PERANCANGAN DESAIN UI/UX (GOOGLE STITCH & FIGMA)

1. Eksplorasi Awal Google Stitch (Konsep Platform Industri)

Tahap awal perancangan dilakukan dengan menyusun *prompt* terstruktur pada Google Stitch untuk merumuskan bahasa desain visual, tata letak data astrometri, dan fondasi antarmuka observatorium digital sebelum ditransformasikan ke lembar kerja Figma.

- Dokumentasi Perintah (*Prompt*) Utama yang Dimasukkan ke Google Stitch:

"Design a modern scientific digital observatory and interactive solar system encyclopedia web platform named 'COSMOS'. The interface must feature a high-end deep obsidian dark theme (#060812 to #0a0e18) with atmospheric luminous nebula glow, subtle astronomical latitude coordinate rings, and dynamic twinkling starfield with shooting meteor streaks. Key modules required: (1) Splash screen with orbital gyro and telemetry loading sequence; (2) Unified glassmorphism auth cards for Gateway Login, Explorer Register, and Access Recovery with identical dimensions (440-460px width) and quantum protocol styling; (3) Central Observatory Dashboard featuring a real-time rotating planet sphere viewport with dedicated planet changer bar; (4) Interactive 3D Keplerian Orbit simulation viewport with live telemetry metrics (radial AU, speed km/s, eccentricity); and (5) A 30-question Cosmic Quiz module with multi-tab packet progression. Typography must use Space Grotesk for technical telemetry headers and Inter for data readability, utilizing a precision color system of Cyan (#38bdf8), Solar Gold (#ffb95f), and Cosmic Violet (#a3abff)."

- Hasil Rumusan Konsep Awal Platform:

1. Konsep Tata Letak Data Ilmiah

Mengadopsi arsitektur hierarkis berbasis modul telemetry (Indikator Sektor Sol, Radius Orbital, Rasio Diameter, dan Periode Orbit).

2. Palet Warna Industri Riset (*Space-Tech Palette*):

- Obsidian Deep Foundation (#04060d – #0a0e18)

Memberikan kontras mutlak (*zero eye-strain*) menyerupai ruang kendali observatorium malam hari.

- Telemetry Cyan (#38bdf8)

Aksen primer untuk indikator aktif, tautan transmisi, dan garis orbit Kepler.

- Solar Gold / Amber (#ffb95f)

Aksen sekunder untuk status perihelion, kuis poin, dan pijar atmosfer matahari.

- Cosmic Violet (#a3abff – #c084fc)

Aksen tersier untuk kategori objek eksentrik dan enkripsi kredensial.

3. Fitur Utama yang Dirumuskan

Layar Pembuka Telemetry Otomatis (*Splash Gateway*), Autentikasi Terstandarisasi (*Login, Register, Forgot Password*), Beranda Observatorium Heliosentris, Katalog Spektroskopi Planet, Simulasi Orbit Kepler 3D, dan Modul Kuis Evaluasi Astronomi.

2. Desain Komponen & Tata Letak di Figma

Penerapan sistem desain profesional pada Figma dibangun secara modular menggunakan prinsip *Atomic Design* dan implementasi Auto Layout presisi tanpa ukuran statis yang kaku.

- Sistem Desain (*Design Tokens*):

- Color Styles

Disimpan dalam variabel global Figma (*Tokens: Canvas-Base, Surface-Glass/90, Border-Muted, Accent-Cyan, Accent-Amber, Text-HighContrast #dfe2f1, Text-Muted #87929a*).

- Typography Hierarchy:

- *Display & Telemetry*

Space Grotesk (Bold 32–48 px untuk Judul Kosmis, Medium 11–13 px *All-Caps Tracking +15%* untuk Label Sol & Kode Sensor).

- *Data & Body Text*

Inter (Regular/Medium 13–15 px untuk deskripsi planet, input form, dan opsi kuis).

- Spacing & Corner Radius Scale

Berbasis kelipatan 4px & 8px (*Gap: 8px, 12px, 16px, 24px*). Radius konsisten: Rounded-xl (12px) untuk input/tombol kecil, Rounded-2xl (16px) untuk kartu data, dan Rounded-3xl (24px) untuk pembungkus form utama.

- Komponen UI Modular (Master Components & Variants):

1. Navbar & Status Bar Header

Dilengkapi varian *Mobile Phone Top Bar* (09:41, sinyal seluler, baterai) dan *HeaderNav* berisi logo COSMOS berpendar, lancana sektor Sol aktif (SOL-01, SOL-PLANET), serta avatar penjelajah.

2. Kartu Form Autentikasi Seragam (*Unified Auth Box*)

Dibuat menggunakan Auto Layout vertikal dengan batasan ukuran identik (Width: 440–460 px, Min-Height: 580–600 px) di ketiga varian (*Masuk, Daftar, Lupa Kata Sandi*). Menghilangkan kesan melompat (*layout shift*) saat berpindah halaman.

3. Kartu Katalog Planet & Planet Sphere Viewport

Wadah planet fotorealistik berotasi dengan simulasi cincin Saturnus SVG, dilengkapi *tagline*, kategori kebumihan/gas, dan metrik instan.

4. Panel Telemetri & Tabel Spesifikasi Orbit

Komponen *grid* responsif 4-kolom (*Periode Orbit, Jarak Surya AU, Kecepatan Relatif Kepler km/s, Inklinasi Sudut*).

5. Badge Status Sol & Indikator Kuis

Tombol lompat soal bernomor (*Pills 1–10 per tab*), lancana status aktif beranimasi kedip (*ping dot*), serta indikator skor langsung.

6. Bottom Navigation Bar

Komponen navigasi melayang (*floating pill*) yang melekat di dasar layar ponsel dan beralih otomatis ke *dock* mengapung di layar komputer.

- Implementasi Auto Layout Presisi

Seluruh komponen kartu menggunakan *Auto Layout (Direction: Vertical, Resizing: Fill Container pada lebar horizontal dan Hug Contents pada tinggi vertikal)*. Jarak antar-elemen diatur dengan *Auto Spacing*, sehingga saat teks bahasa atau data metrik bertambah panjang, tata letak tidak mengalami tumpang tindih (*overlap*).

3. Responsivitas & Purwarupa Interaktif (Prototype)

Pengujian desain dilakukan melalui simulasi purwarupa interaktif (*High-Fidelity Prototype*) yang diuji pada dua standar bingkai industri:

- Standar Bingkai Ukuran Layar (*Frame Standards*):
 1. Ponsel Operasional Seluler (*Mobile Viewport*)

360 x 800 px (Standar umum perangkat genggam Android/iOS operasional penjelajah di lapangan).
 2. Workstation Desktop Kantor/Lab (*Desktop Viewport*)

1440 x 900 px (Standar tampilan monitor laboratorium astronomi, observatorium, dan PC workstation edukator).
- Alur Interaksi & Hubungan Antarhalaman (*Prototyping Connections*):
 - Alur Pintu Masuk (*Splash to Gateway Flow*):
 - Layar *Splash* melakukan transisi otomatis (*After Delay: 2800ms*) menuju halaman *Masuk (Login)* dengan efek *Smart Animate (Ease-out 400ms)*. Tombol *Lewati* disediakan dengan trigger *On-click*.
 - Alur Autentikasi Penjelajah (*Auth Cycle*):
 - Tautan silang antara *Login, Register, Forgot Password* dihubungkan menggunakan trigger *On-click* dengan transisi *Instant / Dissolve 250ms*, membuktikan keseragaman kotak kartu tanpa pergeseran posisi bingkai.
 - Alur Transaksi & Eksplorasi Observatorium (*Main App Exploration*):
 - Tombol *Masuk* mengarahkan pengguna ke *Beranda (Home)*.
 - Tombol *Prev, Next, dan Acak* pada Bar Ganti Planet dihubungkan ke varian planet lain (*Merkurius s/d Neptunus*).
 - Klik pada bola planet membuka *Planet Detail Screen*.
 - Alur Simulasi Orbit 3D & Kuis Kosmik:
 - Tab navigasi bawah (*BottomNavBar*) menghubungkan halaman *Beranda, Daftar Planet, Orbit 3D, dan Kuis Kosmik*.
 - Pada layar Kuis, klik pada nomor soal atau tombol navigasi paket soal berganti secara interaktif.
 - Modal & Overlay:
 - Tombol profil membuka *Profile Screen*, dengan tombol aksi pendukung yang memicu modal *Edit Profil* dan modal konfirmasi *Logout* menggunakan format *Open Overlay (Center, Close when clicking outside)*.

Seluruh interaksi ini dapat disimulasikan secara lancar pada mode Present Figma, memberikan

gambaran nyata alur operasional web yang telah diimplementasikan dalam kode produksi.

IV. IMPLEMENTASI KODE WEB (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

Implementasi antarmuka platform **COSMOS** dibangun menggunakan standar web murni (pure semantic HTML5, modern CSS3, dan vanilla JavaScript ES6+) tanpa ketergantungan pada library pihak ketiga yang memberatkan, menerjemahkan rancangan Google Stitch dan sistem desain presisi dari Figma:

```
├─ index.html      # Struktur semantik dokumen web & form
validasi
├─ style.css       # Variabel tema (:root), Flexbox, Grid, &
Media Query responsif
└─ script.js      # Reactive AppState, manipulasi DOM,
validasi form, & event delegation
```

1. index.html: Struktur Semantik & Validasi Formulir Data

Dokumen index.html dirancang dengan hierarki tag semantik HTML5 modern untuk menjamin aksesibilitas tingkat tinggi (*accessibility*), keramahan perayapan mesin pencari (*SEO semantik*), serta struktur formulir data yang tervalidasi:

- Penyusunan Elemen Semantik Terstruktur:
 - <header>: Menampung bilah telemetry atas (*Top Status Bar*) yang memuat indikator waktu real-time, sinyal konektivitas, serta *HeaderNav* berisi identitas observatorium heliosentris dan avatar penjelajah kosmik.
 - <nav>: Mengatur struktur navigasi utama aplikasi (baik bilah navigasi bawah ponsel maupun *dock* menu melayang desktop) yang menghubungkan layar Beranda, Katalog Planet, Orbit 3D, Misi Asteroid, dan Kuis.
 - <main>: Bertindak sebagai kontainer utama dinamis (*#vanilla-app*) tempat merender seluruh modul observatorium tanpa perlu memuat ulang peramban (*Single Page Application feel*).
 - <section>: Mengelompokkan modul fungsional terpisah, meliputi *Hero Viewport* rotasi planet, *Control Bar* pengubah planet, *Grid* katalog planet tata surya, dan arena *Kuis Kosmik*.
 - <article>: Membungkus setiap kartu metrik data astrodinamika (seperti kartu ringkasan planet Jupiter, kartu soal kuis, dan kartu spesifikasi orbital).
 - <table>: Menyajikan matriks komparasi data astrometri presisi (Radius Orbital AU, Kecepatan Kepler km/s, Inklinalasi Sudut Derajat, dan Periode Revolusi).
 - <form>: Digunakan pada modul autentikasi penjelajah (*Login, Register, Forgot Password*) dan pembaruan lisensi profil.
 - <footer>: Memuat indikator *home bar* seluler, catatan hak cipta arsip antariksa, serta status frekuensi kuantum relay.
- Hierarki Heading (h1 – h3) yang Rapi:
 - <h1>: Ditetapkan sebagai judul utama hierarkis per layar (misal: "COSMOS", "Selamat Datang Kembali", "Buat Akun Penjelajah", "Observatorium Tata Surya").
 - <h2>: Digunakan untuk penamaan entitas planet (misal: "Jupiter", "Saturnus"), judul modul kuis, atau judul ringkasan orbital.
 - <h3>: Digunakan untuk judul kartu metrik data mikro (misal: "Karakteristik Fisik", "Atmosfer & Cincin", "Koleksi Satelit").

- Kelengkapan Atribut & Validasi Formulir Transmisi

Setiap kolom input dilengkapi atribut penjamin integritas data:

```
<!-- Contoh Implementasi Validasi pada Form Kredensial -->
<form id="form-login" class="flex flex-col gap-4">
  <input
    type="email"
    id="login-email"
    name="email"
    required
    autocomplete="email"
    placeholder="penjelajah@cosmos.space"
    aria-label="Email Penjelajah"
  />
  <input
    type="password"
    id="login-password"
    name="password"
    required
    minlength="8"
    placeholder="Minimal 8 karakter"
    aria-label="Kata Sandi Penjelajah"
  />
  <button type="submit" id="login-submit-btn">Masuk</button>
</form>
```

2. style.css: Tata Letak Modern, Variabel Tema, & Media Query Adaptif

Berkas style.css menerapkan standar arsitektur CSS modern berbasis variabel sistem, perataan tingkat lanjut, serta penyesuaian multi-perangkat:

- Variabel Tema Industri Antariksa (:root Tokens)

Memusatkan seluruh token palet warna korporat/ilmiah sehingga konsisten dan mudah dikelola:

```

:root {
  /* Palet Kanvas & Permukaan Obsidian */
  --bg-space: #0a0e18;
  --bg-card: #141824;
  --bg-card-hover: #1c2132;
  --bg-surface: #0f131d;

  /* Garis Batas & Pembagi Kontras */
  --border-subtle: #262a35;
  --border-bright: #3e484f;

  /* Hierarki Tipografi */
  --text-primary: #dfe2f1;
  --text-secondary: #bdc8d1;
  --text-muted: #87929a;

  /* Aksen Spektroskopi Ilmiah */
  --accent-cyan: #38bdf8;
  --accent-amber: #ffb95f;
  --accent-purple: #a3abff;
  --accent-green: #34d399;
  --accent-rose: #f43f5e;
}

```

- Tata Letak Modern (CSS Flexbox & CSS Grid):
 - CSS Flexbox: Diterapkan untuk meratakan elemen kartu pembungkus form (display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;), bilah kontrol ganti planet, serta navigasi lencana status (*pills*).
 - CSS Grid: Digunakan pada katalog planet 8-kolom/2-kolom dan panel metrik 4-kolom (display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 0.75rem;) agar angka metrik tersusun simetris dan rapi.
- Tipografi & Optimalisasi Pembacaan Data

Menggabungkan Space Grotesk untuk kode telemetri, lencana Sol, dan angka metrik teknis, serta Inter untuk keterbacaan teks deskripsi dan opsi jawaban kuis, didukung kontras rasio WCAG AAA.
- Media Query Adaptif (@media screen and (max-width: 768px))

Menjamin antarmuka bekerja mulus di ponsel tanpa *horizontal overflow*:

```

/* Responsivitas Layar Seluler / Tablet */
@media screen and (max-width: 768px) {
  /* Penyesuaian grid metrik dari 4 kolom menjadi 2 kolom */
  .telemetry-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 0.5rem;
  }

  /* Penyesuaian ukuran bola planet agar pas di layar kecil */
  .planet-globe-wrapper {
    width: 220px;
    height: 220px;
  }

  /* Kartu form auth mengambil lebar penuh layar ponsel dengan margin aman */
  .auth-card-container {
    width: 100%;
    max-width: 100%;
    padding: 1.5rem 1.25rem;
    border-radius: 1.5rem;
  }

  /* Bilah navigasi menempel permanen di dasar layar ponsel */
  .bottom-nav-dock {
    bottom: 0;
    border-radius: 0;
    width: 100%;
  }
}

```

3. script.js: Reaktivitas, Validasi, Manipulasi DOM, & Event Delegation

Berkas script.js bertindak sebagai mesin pengendali aplikasi (*Core Engine*) yang mengelola *State* global, memvalidasi formulir, dan menggerakkan interaktivitas:

- Pengelolaan State Reaktif Terpusat (AppState)

Menggantikan kebutuhan *framework* pihak ketiga dengan objek state murni:

```

const AppState = {
  currentScreen: 'splash', // Layar aktif
  featuredPlanetId: 'jupiter',
  selectedPlanetId: 'saturnus',
  user: {
    name: 'Alif Saefullah',
    email: 'alifsaefullah157@gmail.com',
    callsign: 'ORION-9',
    score: 1450,
    quizzesCompleted: 12
  },
  favorites: ['earth', 'saturnus', 'mars'],
  quiz: { activeTab: 0, currentQuestionId: 1, answers: {} },
  score: 0 }
};

```

- Validasi Formulir & Penanganan Transmisi Data

Memeriksa format alamat email, memastikan panjang minimal kata sandi 8 karakter, serta memvalidasi *checkbox* persetujuan protokol antariksa sebelum memicu transisi layar:

```
document.addEventListener('submit', function (e) {
  if (e.target && e.target.id === 'form-login') {
    e.preventDefault();
    const email = document.getElementById('login-email').value.trim();
    const pwd = document.getElementById('login-password').value;

    if (!email || pwd.length < 8) return;

    AppState.user.email = email;
    showToast('Autentikasi Gateway Berhasil!',
'check_circle');
    navigateTo('beranda');
  }
});
```

- Manipulasi DOM Dinamis (*Pure Template Strings*)

Fungsi `renderDOM()` secara otomatis memperbarui struktur HTML pada kontainer `#vanilla-app` berdasarkan `AppState.currentScreen`, menyuntikkan data planet terkini, status kuis, atau riwayat penjelajah tanpa memicu *reload*.

- Modal Interaktif & Penanganan Event Klik (*Global Event Delegation*)

Menggunakan pola *Event Delegation* tunggal pada `document` untuk efisiensi memori, menangani tombol buka/tutup modal edit profil, modal konfirmasi logout (*Escape key listener* & *outside-click close*), serta aksi navigasi:

```
document.addEventListener('click', function (e) {
  const target = e.target.closest('[data-action]');
  if (!target) return;

  const action = target.getAttribute('data-action');
  if (action === 'nav') {
    const screen = target.getAttribute('data-target');
    navigateTo(screen);
  } else if (action === 'logout') {
    AppState.isLogoutModalOpen = true;
    renderDOM();
  } else if (action === 'cancel-logout') {
    AppState.isLogoutModalOpen = false;
    renderDOM();
  }
});
```

- Latar Belakang Kanvas Bintang & Meteor Interaktif

Fungsi `initSpaceStarfieldCanvas()` menggambar 160+ partikel bintang dan meteor jatuh secara dinamis menggunakan HTML5 `<canvas>`, dilengkapi respons gerak kursor (*parallax drift*) dan efek percikan debu kosmik saat layar diklik.

V. PENGUJIAN & EVALUASI ANTARMUKA

Berikut adalah ringkasan hasil pengujian fungsionalitas dan responsivitas web sistem industri:

No	Komponen / Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tampilan Responsif Observatorium Antarksa	Melakukan <i>resize window browser</i> dari layar desktop workstation (1440 px), tablet observatorium (768 px), hingga ponsel seluler (375 px / 360 px). Menguji viewport bola planet, panel telemetri, dan kanvas bintang.	Tata letak modul observatorium beradaptasi rapi; bola planet 3D menyesuaikan skala proporsional; panel metrik berubah dari 4 kolom ke 2 kolom; kartu form tetap kokoh di tengah; bilah navigasi berubah dari <i>floating dock</i> desktop menjadi <i>dock sticky</i> di dasar ponsel tanpa <i>horizontal overflow</i> .	Berhasil (Lulus)
2	Navigasi Modul Sains & Filter Spektroskopi	Mengklik menu navigasi (<i>Beranda, Planet, Orbit 3D, Misi Game Asteroid, Kuis Kosmik, Profil</i>), bilah pengubah planet (<i>Prev, Next, Acak</i>), filter kategori planet (<i>Semua, Kebumihan, Raksasa Gas, Raksasa Es</i>), serta tombol <i>kembali</i> .	Halaman berpindah secara instan dan mulus (<i>Single Page Application feel</i>) tanpa <i>reload</i> ; filter kategori langsung menyaring kartu planet secara real-time; rotasi bola planet berganti sesuai planet terpilih; riwayat navigasi kembali (<i>go-back</i>) berfungsi presisi.cepat	Berhasil (Lulus)
3	Formulir Kredensial & Validasi Penjelajah	1. Menguji form Masuk (<i>Login</i>), form Pendaftaran Kru (<i>Register</i>), dan form Reset Sandi (<i>Forgot Password</i>) saat input kosong atau format salah. 2. Mengisi email valid, sandi karakter, serta mencentang <i>Protokol Ekspedisi</i> . 3. Menguji form <i>Edit Profil</i> (ubah nama, callsign, avatar).	1. Muncul validasi peringatan native dan pesan error saat data kosong, format email salah, sandi karakter, atau protokol belum disetujui. 2. Muncul animasi proses transmisi dan notifikasi toast sukses (" <i>Autentikasi Berhasil</i> ", " <i>Transmisi Berhasil Dikirim</i> "), lalu diarahkan ke Beranda. 3. Pembaruan profil langsung tersimpan di <i>AppState & localStorage</i> .	Berhasil (Lulus)
4	Kesesuaian Desain Antarmuka Kosmik (Figma & Stitch)	Membandingkan tampilan kodingan web aktual dengan purwarupa Figma dan konsep eksplorasi awal Google Stitch (palet warna deep obsidian #060812, aksentasi telemetri #38bdf8, solar gold #ffb95f, tipografi <i>Space Grotesk & Inter</i> , serta efek <i>glassmorphism</i>).	Seluruh elemen visual konsisten 100% dengan rancangan Figma: ukuran ketiga kotak kartu form (<i>Login, Register, Forgot Password</i>) seragam persis (440–460 px), animasi bintang berkedip & meteor meluncur dinamis, serta efek kedalaman cincin Saturnus dan atmosfer planet tampil fotorealistik.	Berhasil (Lulus)
5	Akses Repositori, Live Preview, & Media Dokumentasi	1. Memeriksa integritas berkas di repositori (<i>index.html, vanilla.html, script.js, style.css, aset gambar planet</i>). 2. Membuka tautan <i>Web Live Preview</i> pada berbagai peramban modern (Chrome, Edge, Safari, Firefox). 3. Mengakses tautan video demonstrasi / media panduan.	Seluruh struktur berkas lengkap dan lulus kompilasi (<i>Build & Lint Success 100%</i>); tautan <i>Web Live Preview</i> dapat diakses publik dengan waktu muat cepat tanpa <i>broken asset</i> ; video demonstrasi dan media panduan dapat diputar publik tanpa pembatasan hak akses (<i>permission error</i>).	Berhasil (Lulus)

VI. STRUKTUR BERKAS REPOSITORI GITHUB

Struktur direktori pengumpulan proyek pada repositori GitHub telah disusun rapi sesuai standar alur kerja dari Google Stitch, Figma, hingga implementasi kode web murni:

```
43240341_Alif Saefullah/
├── README.md                # Info sistem industri, fitur, panduan jalan, tautan
                             # YouTube, Figma, & Live Preview
├── google-stitch/           # Hasil eksplorasi awal proses perancangan Google
                             # Stitch
│   ├── prompt-stitch.txt    # Catatan prompt perancangan konsep antarmuka sistem
                             # industri
│   └── konsep-stitch.png     # Tangkapan layar ide / wireframe dari Google Stitch
├── figma/                   # Berkas atau tautan desain Figma
│   └── tautan-figma.txt      # Tautan berkas Figma (akses public view/edit)
└── desain-projek.fig        # Berkas cadangan desain Figma .fig (opsional)
├── source-code/             # Implementasi kode web murni (HTML5, CSS3,
                             # JavaScript)
│   ├── index.html           # Berkas struktur halaman web utama
│   ├── style.css             # Berkas penataan gaya & responsivitas
                             # (Flexbox/Grid/Media Query)
│   ├── script.js            # Berkas logika interaksi & validasi formulir bisnis
│   └── assets/               # Aset gambar dan ikon pendukung
│       ├── images/          # Aset gambar produk industri & ilustrasi pendukung
│       └── icons/            # Ikon grafis antarmuka
└── laporan/                 # Laporan praktikum proyek akhir industri
    └── Laporan Proyek Akhir.pdf # Berkas laporan praktikum ini (format PDF)
```

VII. KESIMPULAN & REFLEKSI PEMBELAJARAN

1. Kesimpulan Akhir

Proses perancangan dan pengembangan platform COSMOS - Ensiklopedia & Observatorium Tata Surya melalui alur terintegrasi—dimulai dari eksplorasi konsep berbasis kecerdasan buatan (*Google Stitch*), perancangan sistem desain presisi di *Figma*, hingga implementasi kode web murni (*pure semantic HTML5*, *modern CSS3*, dan *reactive vanilla JavaScript*)—berhasil mewujudkan sistem observatorium digital yang fungsional, estetis, dan berkinerja tinggi.

Platform ini terbukti adaptif dan responsif saat dioperasikan di berbagai tingkatan perangkat, mulai dari monitor *workstation* desktop laboratorium/kantor (1440x900 px), tablet pameran planetarium (768 px), hingga layar ponsel operasional penjelajah di lapangan (360x800 px). Berbagai modul utama—seperti gerak rotasi bola planet fotorealistik, simulasi proyeksi matematika orbit Kepler 3D, portal evaluasi *Kuis Kosmik 30 Soal*, serta keseragaman kotak form autentikasi kru penjelajah—berhasil mempermudah transfer pengetahuan sains antariksa secara intuitif tanpa membebani memori peramban.

Seluruh rangkaian proses perancangan, demonstrasi fitur, dan pengujian sistem telah didokumentasikan secara transparan melalui video rekam layar aktivitas kerja serta dipresentasikan secara mandiri dan komprehensif dalam video penjelasan berdurasi maksimal 15 menit, dengan menampilkan wajah pemateri secara langsung (*on-camera*) dan penyampaian orisinal tanpa bantuan suara sintesis kecerdasan buatan (*AI voice generator*).

2. Refleksi & Kendala

Melalui pengerjaan proyek sistem observatorium digital ini, kompetensi dalam perumusan kebutuhan sistem ilmiah-edukatif, tata kelola arsitektur data astrometri, penerapan sistem desain profesional di *Figma*, serta rekayasa kode web berbasis standar industri telah teruji dan terimplementasi dengan baik sesuai standar penilaian praktikum.

- Refleksi Pembelajaran Berharga:

1. Eksplorasi Konseptual (*Google Stitch*)

Memahami cara merumuskan *prompt* teknis yang kaya konteks guna mengekstrak palet warna spektroskopi kosmik (*Deep Obsidian* #060812, *Telemetry Cyan* #38bdf8, *Solar Gold* #ffb95f, dan *Cosmic Violet* #a3abff) serta memetakan hierarki telemetri data planet sebelum masuk ke tahap kanvas desain.

2. Disiplin Komponen & Auto Layout (*Figma*)

Menguasai penerapan *Atomic Design*, penetapan variabel token global (*Color & Typography*), serta pemanfaatan Auto Layout fleksibel (*Fill Container* dan *Hug Contents*) untuk menjamin keseragaman mutlak dimensi kartu formulir di berbagai resolusi.

3. Arsitektur Web Standar Murni (*Vanilla Stack*)

Memperdalam penguasaan HTML5 semantik, CSS Flexbox & Grid multi-kolom responsif, manipulasi DOM berbasis *Template Literals*, dan arsitektur *State Management* terpusat (*AppState*) tanpa dependensi *framework* eksternal.

- Kendala yang Dihadapi dan Solusi Teknisnya:

1. Tantangan Keseragaman Kotak Formulir (*Zero Layout Shift*):

- Kendala

Pada awalnya, perbedaan jumlah kolom input antara layar *Masuk*, *Daftar*, dan *Lupa Kata Sandi* menyebabkan tinggi dan lebar kartu melompat

secara drastis saat berpindah layar, merusak estetika antarmuka.

- *Solusi*

Menerapkan standardisasi ukuran kontainer tunggal (Width: 440–460 px, Min-Height: 580–600 px, padding p-6 sm:p-8, rounded-3xl) dengan perataan vertikal *Flexbox space-between*, sehingga transisi antar-layar berlangsung mulus, kokoh, dan seragam.

2. Optimalisasi Kinerja Kanvas Latar Belakang Interaktif:

- *Kendala*

Merender 160+ bintang berkedip, animasi meteor bercahaya, dan efek paralaks kursor secara bersamaan berpotensi membebani CPU/GPU pada perangkat berspesifikasi rendah.

- *Solusi*

Memanfaatkan akselerasi perangkat keras HTML5 `<canvas>` dengan pengelolaan *requestAnimationFrame* efisien, interpolasi delta halus (*damping factor*), serta pembersihan memori otomatis pada partikel percikan kosmik (*stardust sparks*).

3. Proyeksi Matematis Orbit 3D Tanpa Pustaka Eksternal:

- *Kendala*

Menghadirkan simulasi orbit Kepler interaktif multi-sudut (*pitch, yaw, zoom*) dan kalkulasi bidang inklinasi elips tanpa menggunakan *library* berat seperti Three.js.

- *Solusi*

Mengimplementasikan matriks rotasi trigonometri 3D-ke-2D murni berbasis matematika kanvas serta algoritma *depth-sorting* (*z-index sorting*) agar lintasan planet di depan dan belakang Matahari terproyeksikan secara akurat pada 60 FPS stabil.

4. Manajemen Repositori & Sinkronisasi Kode:

- *Kendala*

Menjaga keselarasan kode antara implementasi komponen modern SPA dan versi *pure vanilla standalone* (*vanilla.html, script.js, style.css*).

- *Solusi*

Melakukan audit struktur berkas, memastikan *branching* dan *commit message* terstruktur rapi di GitHub, serta memverifikasi bahwa pengujian linting dan kompilasi lulus 100% tanpa galat (*error-free*).